Bài thực tập

PHÂN BỐ THỐNG KÊ TRONG PHÂN RÃ PHÓNG XẠ

Trong thí nghiệm này, người học sẽ khảo sát các đặc trưng thống kê của các sự kiện ngẫu nhiên và độc lập trong các phép đo vật lý. Các sự kiện ngẫu nhiên được sử dụng trong nghiên cứu này là các xung tín hiệu từ ống đếm Geiger-Müller khi ống đếm/đầu dò (counter/detector) được chiếu bởi các tia gamma phát ra từ một nguồn phóng xạ. Kết quả đo sẽ được so sánh với phân bố Poisson hoặc phân bố Gaussian (phân bố chuẩn), là những phân bố thường được sử dụng để mô tả độ phân tán của các số liệu vật lý.

Mô phỏng bằng phương pháp Monte Carlo sẽ được thực hiện để so sánh kết quả đối với các số liệu thực nghiệm đo được.

1 Lý thuyết phân bố Poisson

Các sự kiện ngẫu nhiên độc lập là một chuỗi các sự kiện mà sự xảy ra của bất kỳ sự kiện nào không ảnh hưởng đến sự xảy ra của các sự kiện khác. Ví dụ: sự phân rã phóng xạ, chẳng hạn như sự phát xạ các photon (các tia gamma) có năng lượng 663 keV từ một mẫu của đồng vị ^{137}Cs.

Ngược lại, sự phân hạch của các hạt nhân trong một khối lượng tới hạn của ^{235}U là các sự kiện có tương quan với nhau trong một phản ứng dây chuyền. Trong đó, kết quả của mỗi sự kiện — cụ thể là số neutron được giải phóng — ảnh hưởng đến kết quả của các sự kiện xảy ra tiếp theo.

Một quá trình ngẫu nhiên liên tục được gọi là "trạng thái dừng với tốc độ trung bình R" nếu:

$$\lim_{T\to\infty}\left(\frac{x}{T}\right) = R \tag{1}$$

với x là số sự kiện xảy ra trong thời gian T.

Làm thế nào để xác định liệu một quá trình nhất định có tốc độ ổn định trong khoảng thời gian thực hiện thí nghiệm? Cách duy nhất là thực hiện các phép đo lặp lại số đếm x_i trong các khoảng thời gian t_i, sau đó xác định các giá trị liên tiếp của tỷ số x_i/t_i có xu hướng thay đổi theo thời gian hay không.

Vì các tỷ số này chắc chắn có thăng giáng, nên câu hỏi là: liệu những thăng giáng quan sát được có nằm trong giới hạn cho phép đối với một tốc độ cố định hay không?

Rõ ràng, ta cần biết phân bố xác suất của số đếm x trong một khoảng thời gian cố định T, với giả thiết rằng quá trình thực sự có tốc độ không đổi R. Phân bố này được gọi là phân bố Poisson và được định nghĩa bởi phương trình:

$$P(x;\mu) = \frac{\mu^x e^{-\mu}}{x!} \tag{2}$$

Đây là xác suất ghi nhận được số đếm x (luôn là một số nguyên), trong khi $\mu = RT$ là số đếm kỳ vọng (μ không nhất thiết là một số nguyên). Có thể dễ dàng chứng minh rằng độ lệch chuẩn của phân bố Poisson đơn giản là $\sigma = \sqrt{\mu}$: tức là căn bậc hai của giá trị trung bình.

Phân bố Poisson được trình bày trong nhiều tài liệu tham khảo, chẳng hạn như [**Bevington_2003**]. Người học nên hiểu rõ phân bố nhị thức (binomial), phân bố Poisson và phân bố Gaussian (phân bố chuẩn), cũng như giới hạn áp dụng của từng phân bố.

2 Thí nghiệm

Trong phần đầu tiên của thí nghiệm, người học sẽ sử dụng hệ đo gồm một ống đếm (đầu dò) Geiger-Müller và một nguồn phóng xạ đặt trực diện nhau và ghi lại phân bố tần suất của số đếm trong các khoảng thời gian bằng nhau.

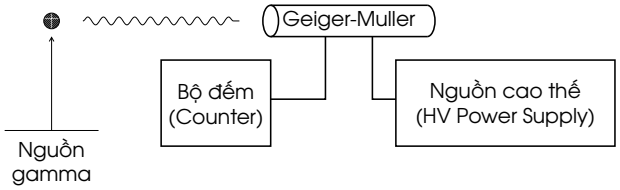
Phép đo này sẽ được lặp lại cho ba trường hợp có số đếm trung bình N khác nhau, chẳng hạn xấp xỉ 10, 50 và 100 số đếm trong mỗi 10 giây.

Các phân bố thực nghiệm và độ lệch chuẩn tương ứng sẽ được so sánh với lý thuyết. Sau đó, sinh viên tạo các phân bố bằng mô phỏng Monte Carlo và so sánh chúng với kết quả thực nghiệm.

2.1 Thiết lập thí nghiệm

Thiết lập hệ đo như minh họa trong hình 1.

1. Bật nguồn và cấp điện áp cho đầu dò Geiger-Müller +500 V hoặc + 900 V tùy cấu hình đầu dò
2. Điện áp nên được **tăng từ từ**
3. Đặt thời gian đo 10 giây



Hình 1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm

2.2 Tiến hành thí nghiệm

♦ Thực hiện phép đo cho ba bộ số liệu tương ứng với các tốc độ đếm khác nhau.

1. Đặt một nguồn phóng xạ phát tia gamma ^{137}Cs, ^{60}Co hoặc ^{226}Ra đối diện với đầu dò Geiger-Müller được minh họa như trong hình 2
2. Điều chỉnh khoảng cách giữa nguồn và đầu dò để đạt được số đếm trong khoảng: 5-10; 40-50 và 100-120.
3. Mỗi bộ số liệu:
   - Thực hiện phép đo 100 lần với thời gian mỗi lần đo là 10s.
   - Thực hiện một phép đo trong khoảng thời gian 100s
4. Ghi đầy đủ điều kiện đo và số liệu vào bảng.



Hình 2: Minh họa bố trí thí nghiệm khảo sát phân bố thống kê

2.3 Phân tích dữ liệu

Sinh viên có thể dùng Matlab, Python, MS Excel hoặc bất kì công cụ nào để phân tích số liệu theo các bước sau:

1. Với mỗi bộ số liệu, tính và vẽ trị trung bình của tốc độ đếm $r_c(j)$ theo số lần đếm $j(j = 1, 2, 3, \ldots 100)$. Trị trung bình được tính theo công thức:

$$r_c = \frac{\sum_{i=1}^{i=j} x_i}{\sum_{i=1}^{i=j} t_i} \tag{3}$$

với x_i là số đếm ghi nhận được trong thời gian đo t_i. Một quá trình cân bằng (dừng) với tốc độ trung bình μ, thì $r_c(j)$ sẽ hội tụ về μ

2. Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của mỗi bộ số liệu. So sánh các kết quả với trị trung bình và độ lệch chuẩn của một phép đo được đo trong thời gian 100 giây; kết quả có giống nhau không? Và phù hợp trong khoảng bao nhiêu độ lệch chuẩn.

3. Dựa trên tốc độ đếm trung bình đã xác định, tính phân bố tần suất Poisson lý thuyết và chuẩn hóa phân bố này bằng cách nhân với tổng số lần đo. Vẽ số đếm trong mỗi lần thu nhận trên trục hoành và số lần xuất hiện tương ứng trên trục tung, như minh họa trong hình 3. Biểu diễn dữ liệu thực nghiệm (dạng điểm) và phân bố Poisson tính toán lý thuyết (dạng đường) được trên cùng một đồ thị để so sánh. Các điểm dữ liệu thực nghiệm phải được biểu diễn kèm theo thanh sai số.

4. Đối với phân bố quan sát được có tốc độ đếm trung bình thấp nhất, hãy xác định độ lệch lớn nhất so với giá trị trung bình và kiểm tra xem liệu có đủ cơ sở để kết luận rằng hệ đếm đã hoạt động bình thường hay không. Hãy nhớ rằng đã có 100 cơ hội để một độ lệch như vậy xảy ra.

5. Đối với các giá trị lớn của μ, có thể sử dụng phân bố Gaussian thay cho Poisson theo công thức dưới đây:

$$\lim_{\mu\to\infty} p(x;\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\mu}} e^{-(x-\mu)^2/2\mu} \tag{4}$$

Trước hết, hãy so sánh định tính phân bố Poisson và Gaussian đối với các giá trị μ tương ứng với giá trị trung bình thu được từ hai bộ dữ liệu có $\mu \approx 50$ và $\mu \approx 100$. Sau đó, thực hiện so sánh định lượng bằng cách tính giá trị χ^2 giữa mỗi phân bố lý thuyết và dữ liệu thực nghiệm. Ở mỗi giá trị trung bình, hãy xác định phân bố nào — Poisson hay Gaussian — phù hợp với dữ liệu tốt hơn.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{i=100} \frac{(x_i - E_i)^2}{\sigma_i^2} \tag{5}$$

với x_i, E_i là số đếm từ thực nghiệm và lý thuyết; $\sigma_i = \sqrt{x_i}$ là sai số của dữ liệu thực nghiệm.

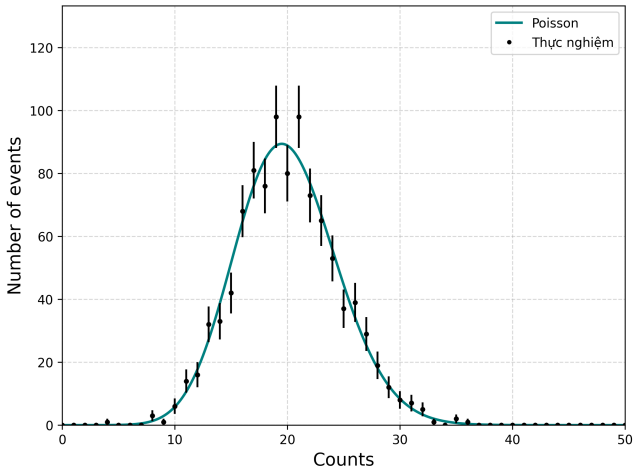
3 Chạy mô phỏng

3.1 Mô phỏng phân bố Poisson

Sinh viên có thể tự viết chương trình mô phỏng bằng Python/Matlab/C++ hoặc có thể tải script Python từ: google_drive

- Trong Python, có thể chạy code như sau:

```
> import poisonsim
> poisonsim.poissonsim(3,20,'')
```



Hình 3: Phân bố tần suất số đếm thực nghiệm và lý thuyết Poisson

`để tạo một mẫu gồm 20 lần đo có trị trung bình là 3. Hàm poissonsim trả về dữ liệu được lưu trong file .csv gồm hai cột: cột đầu tiên là số đếm của tất cả các lần thử, cột thứ hai là tần suất xuất hiện của từng số đếm (tương ứng trục y trên đồ thị). Đồ thị bao gồm đường cong liền biểu diễn phân bố Poisson lý thuyết, các điểm màu đỏ biểu diễn dữ liệu mẫu thu được từ mô phỏng.`

```
> poissonsim(3,20,'gaus')
```

`Để vẽ thêm phân bố Gauss trên cùng đồ thị.`

- Chạy mô phỏng theo các bước:

1. Tạo các phân bố với 1000 lần thử dựa trên các số đếm trung bình đã đo được (ví dụ $\approx$ 8, 50, 100).

2. So sánh các phân bố Poisson được tạo bằng mô phỏng Monte Carlo với các phân bố thực nghiệm thu được. Giá trị trung bình của các độ lệch chuẩn sẽ hội tụ, trong phạm vi một sai số thống kê nhất định.

4 Báo cáo

♦ Báo cáo bao gồm:

1. Bảng dữ liệu tần suất của số đếm từ thực nghiệm cho mỗi bộ số liệu.

2. Thực hiện các bước phân tích được trình bày trong mục 2.3 và vẽ phân bố của các bộ dữ liệu thực nghiệm và so sánh chúng với các phân bố Poisson lý thuyết với trị trung bình bằng giá trị trung bình thực nghiệm. Các giá trị phương sai có phù hợp với giá trị của lý thuyết không?

3. Vẽ phân bố Gauss lý thuyết với trị trung bình bằng trị trung bình thực nghiệm và phương sai bằng trị trung bình cho bộ dữ liệu có số đếm trung bình lớn nhất. Phân bố nào cho kết quả phù hợp hơn với thực nghiệm, Poisson hay Gauss? So sánh các giá trị χ^2 được tính theo công thức (5).

4. So sánh kết quả thực nghiệm và kết quả mô phỏng từ mục 3. Nêu nhận xét.

5. Bảng phân công công việc của các thành viên.

5 Câu hỏi tìm hiểu thêm

1. Tìm hiểu phân bố Poisson: nguồn gốc từ phân bố nhị thức và giới hạn áp dụng.

2. Phép xấp xỉ Gaussian đối với phân bố Poisson $P(x;\mu)$ khi $x \gg 20$.